

Нова генерација биљних протеина - фортификација кондиторских производа протеинима зеленог лишћа



Проф. др Марица Ракин

Технолошко-металуршки факултет

Универзитет у Београду



Интерес за биљне протеине

Светска популација ће порасти са садашњих 7,95 милијарди (податак из 2022. године) на 9,8 милијарди до 2050. године.

Хранити 9,8 милијарде људи тренутно представља велики изазов и проблем, који сада треба решавати.

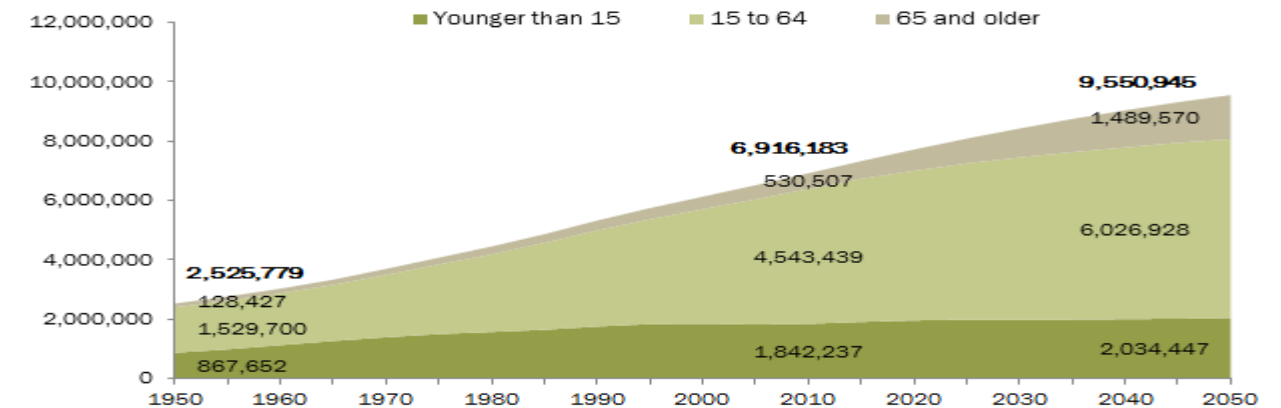
Недостатак протеина је један од главних проблема у исхрани у земљама у развоју.

Проналазак нових извора протеина као што су рибљи протеини, алге, инсекти, гљиве и протеини из зеленог лишћа, могу нам омогућити развој прехранбене индустрије и тако надоместити будући недостатак хране.



Estimates of the Global Population, by Age, 1950 to 2050

Thousands



Source: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, *World Population Prospects: 2012 Revision*, June 2013, <http://esa.un.org/unpd/wpp/index.htm>

PEW RESEARCH CENTER

Разлози за коришћење биљних протеина у исхрани

Биљни протеини су постали све значајнији у исхрани људи широм света.

Разлози за то су

- здравствени
- еколошки и
- етички

Биљни извори протеина, попут соје, грашка, конопље, и чиа семенки, све више замењују животињске протеине у исхрани и производима на тржишту.

Извори биљних протеина су богати влакнима, витаминима и минералима, те имају мањи садржај засићених масти у односу на животињске изворе протеине. Истраживања показују да конзумација биљних протеина може помоћи у смањењу ризика од хроничних болести попут срчаних болести, дијабетеса и неких врста канцера.

Њихова производња има мањи негативни еколошки утицај у односу на производњу меса. Зато су они одрживија опција за будућност, посебно у контексту борбе против климатских промена и глобалног загревања.

Биљни протеини су погодни за људе са нетолеранцијом на лактозу или оне који прате веганску или вегетаријанску исхрану.

Компаније у овој области

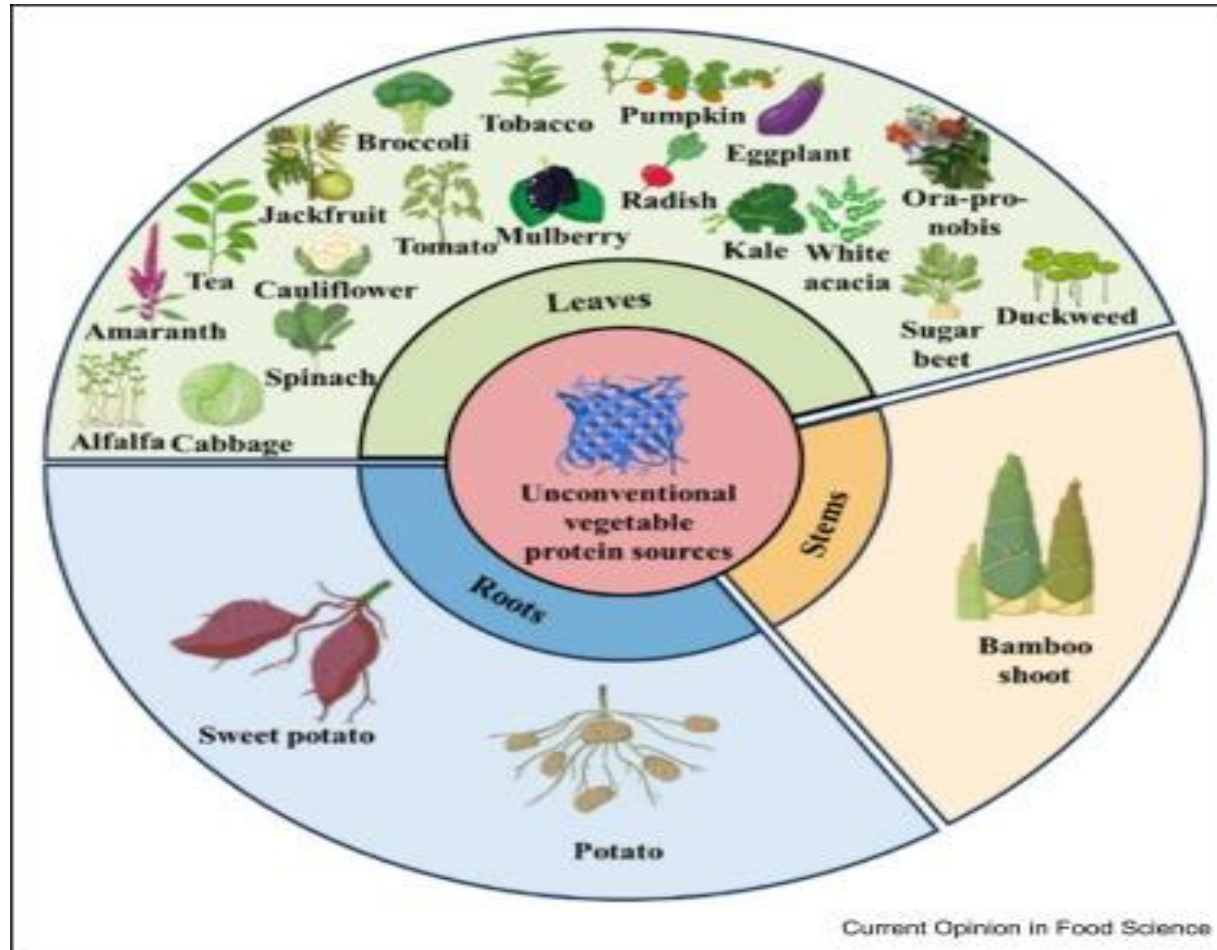
Компаније као што су Beyond Meat и Impossible Foods постале су водеће у овој области, нудећи производе који не само да изгледају и имају укус као месо, већ су и мање штетни по животну средину.

Њихови производи су сада доступни у великим ланцима брзе хране и супермаркетима широм света.

Поред тога, значајан број потрошача постаје свеснији утицаја исхране на животну средину, што је подстакло развој производа који имају мањи угљенични отисак. Овај аспект је посебно привлачан потрошачима који се брину о климатским променама и одрживости.



Неконвенционални биљни извори протеина



Најважнији извори протеина зеленог лишћа

Спанаћ (*Spinacia oleracea*) На 100g свеже материје, спанаћ садржи око 2,9g протеина. Поред протеина, спанаћ је богат витаминима А, К и фолном киселином, као и минералима као што су гвожђе и магнезијум. Спанаћ је изузетно разноврстан и може се користити у разним јелима. Његови протеини, заједно са високим садржајем влакана, доприносе осећају ситости и могу помоћи у одржавању уравнотежене исхране. Спанаћ такође има антиинфламаторна својства и може побољшати здравље срца.

Кељ (*Brassica oleracea*) садржи приближно 2g протеина на 100g свеже материје Овај зелени лист је богат витаминима С и К, као и минералима као што су калцијум и калијум. Кељ је познат по својој чврстој текстури. Његови протеини помажу у формирању структуре и стабилности јела. Кељ такође садржи антиоксиданте који могу помоћи у смањењу ризика од хроничних болести.

Најважнији извори протеина зеленог лишћа

Броколи (*Brassica oleracea* var. *italica*) садржи око 2.,8g протеина на 100g свеже материје. Поред протеина, броколи је богат витаминима С и К, као и влакнима и фитохемикалијама које имају антиканцерогене особине. Његови протеини доприносе текстури и укусу јела, док његови антиоксиданти могу помоћи у превенцији рака и других хроничних болести.

Мирођија (*Anethum graveolens*) садржи око 3g протеина на 100g свеже материје. Осим протеина, богата је витаминима као што су витамини А и К, као и минералима као што су гвожђе и калцијум. Мирођија се често користи као ароматични додатак у разним јелима и може побољшати укус и арому хране. Њени протеини могу допринети побољшању текстуре и стабилности пекарских производа. Мирођија такође има и антибактеријска својства и може побољшати здравље дигестивног система

Лишће бундеве

Лишће бундеве (*Cucurbita spp.*) представља неистражен извор протеина који има велики потенцијал да се користи у разним прехранбеним производима .

Омогућава еколошко кружење, пошто је пре свега нуспроизвод агроиндустрије.

Протеини из лишћа бундеве садрже есенцијалне аминокиселине неопходне за људску исхрану.

Лишће бундеве садржи око 20-25% протеина у сувој материји.

Осим протеина, лишће је богато влакнима, витаминима (посебно витамином А и С) и минералима као што су калцијум и гвожђе.

Анализа аминокиселинског профила показује да протеини из лишћа бундеве садрже значајне количине лизина, леуцина и валина, што их чини вредним извором есенцијалних аминокиселина.

Протеин RuBisCO, који се налази у хлоропластима, представља најзаступљенији протеин на свету.

Рубисцо је биљни протеин који се налази у свим зеленим листовима и сматра се најзаступљенијим протеином присутним на земљи.

Протейн RuBisCO



Протейн RuBisCO (рибулоза-1,5-бисфосфат карбоксилаза/оксигеназа) је главни протеин у већини зелених листова (око 50–65% растворљивих протеина) и главни је протеин доступан за екстракцију, због своје високе растворљивости у води. То је ензим који катализује карбоксилацију рибулоза-1,5-бисфосфата, као део фиксације угљеника из CO₂.

о је ензим који катализује карбоксилацију рибулоза-1,5-бисфосфата, као део фиксације угљеника из CO₂.

RuBisCO има 4 различита облика, састоји се од осам великих (52 кДа) и осам малих (14–15 кДа) подјединица. Богат је аминокиселинама које садрже сумпор, које имају корисна функционална својства, захваљујући способности формирања дисулфидних мостова, и имају висок нутритивни квалитет. У већини случајева је утврђено да је метионин ограничавајућа аминокиселина, како у изолованом рубиску, тако и у већини различитих екстраката протеина листа.

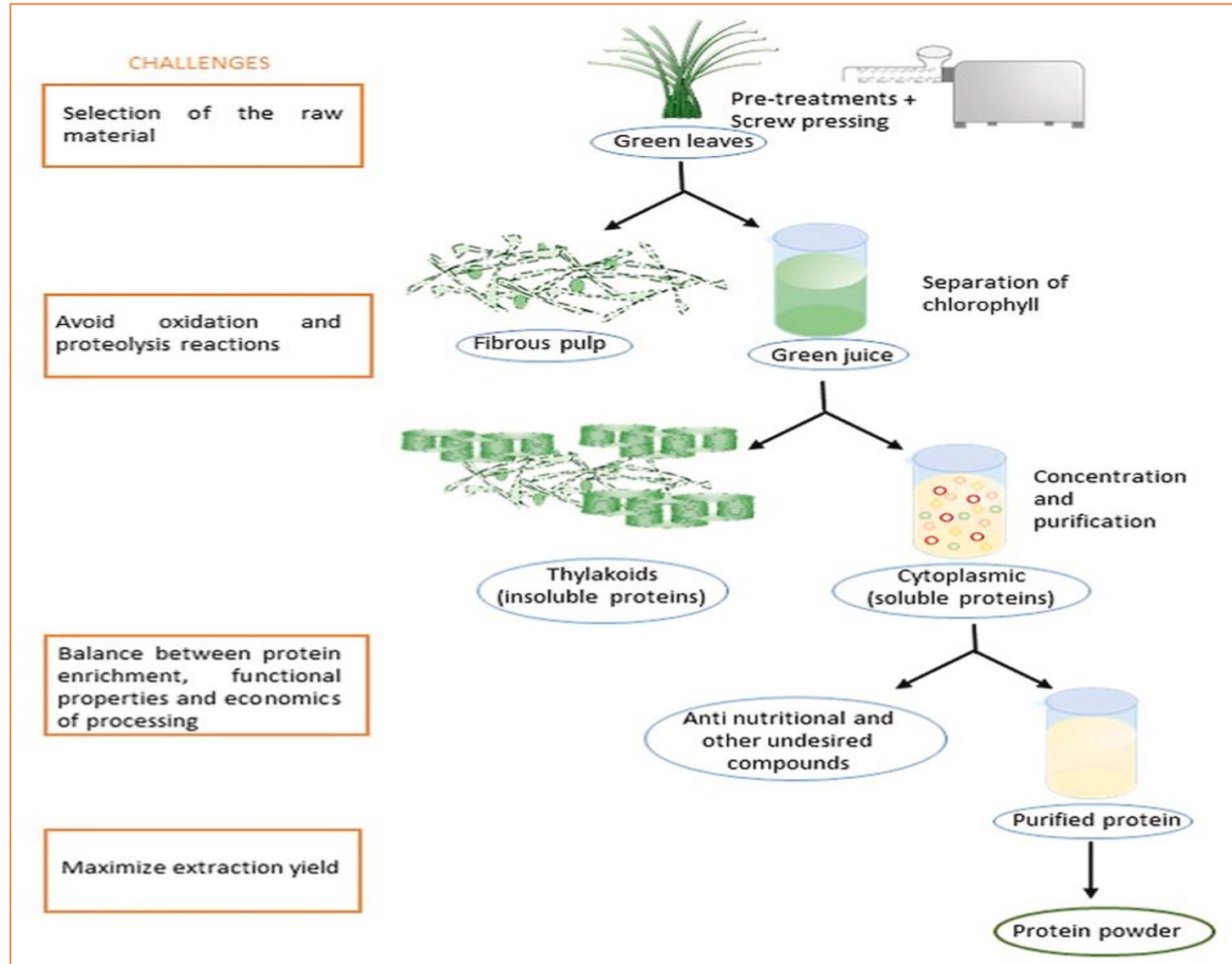
Лишће бундеве

Листови се тешко могу искористити као извор протеина због високог садржаја влакана која се не могу варити и антинутритивних компоненти као што су фитати, танини и пигменти, што доводи до слабе искористивости протеина.

Тренутне методе екстракције протеина из листова углавном укључују механичко дробљење, одвајање зеленог сока и термално пречишћавање протеина из тог сока, остављајући нерастворљиву протеинску фракцију у отпаду.

Коришћење ензима представља важан приступ за побољшање изоловања протеина из зелених делова биљака, као што су листови бундеве, и за побољшање њихових функционалних својстава. Примена ензима у побољшаном процесу екстракције има за циљ хидролизу добијених протеина како би се променила њихова структура за нове примене, као што су нови системи за испоруку протеина или биоактивни пептиди који могу представљати високовредне састојке у храни.

Процес екстракције протеина лишћа



Приказ производње протеина из лишћа бундеве



Функционалне особине протеина лишћа

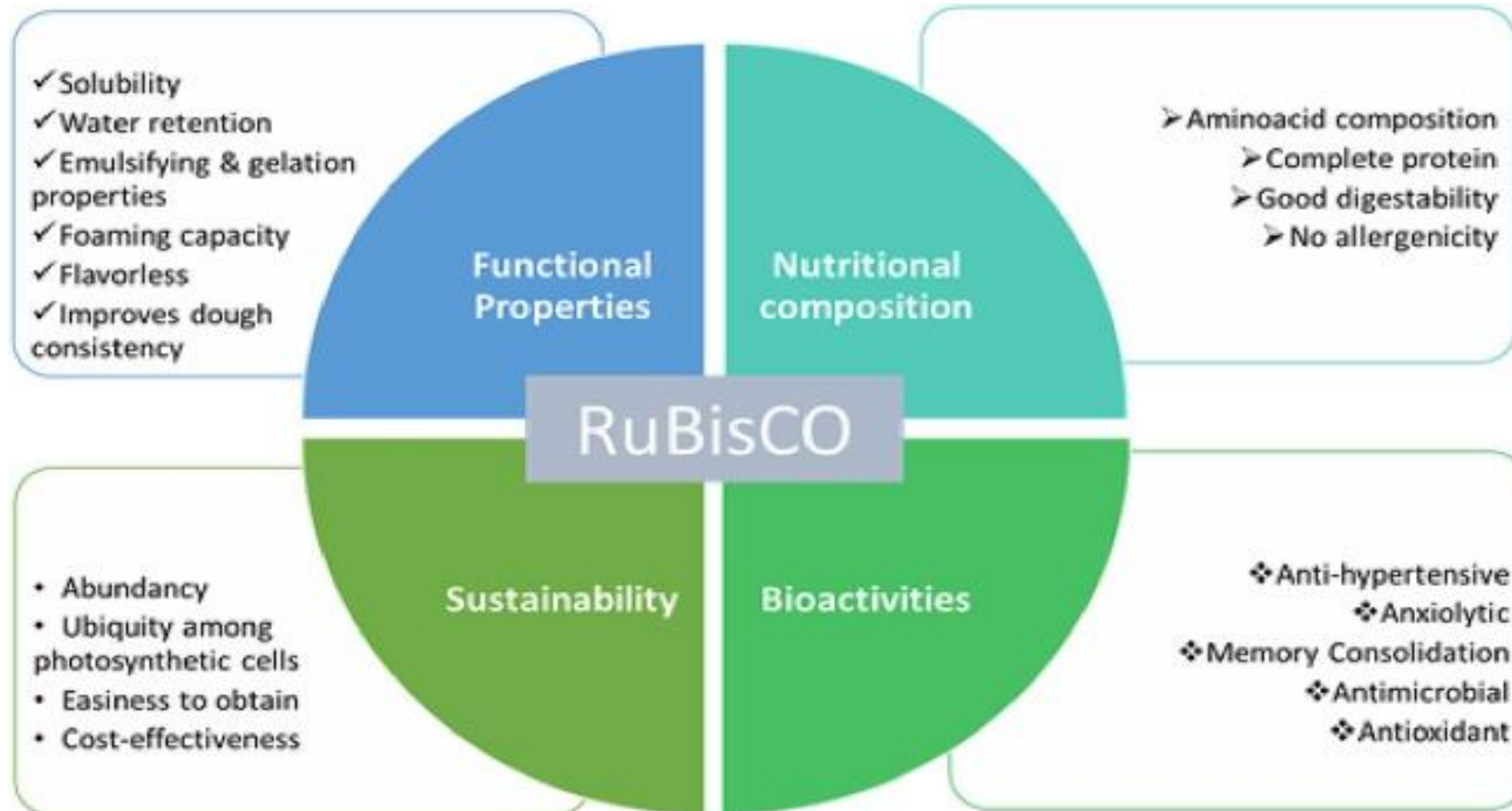
Позитивне функционалне особине ових протеина су да **имају добру растворљивост у води**, што је кључно за њихову употребу у различитим прехранбеним производима.

Ови протеини имају **способност гелирања**, што је важно за формирање структуре у храни, попут месних замена и других веганских производа.

Емулгујућа својства протеина из лишћа бундеве омогућавају стабилност емулзија, што је важно за производе као што су мајонез, сосеви и креме.

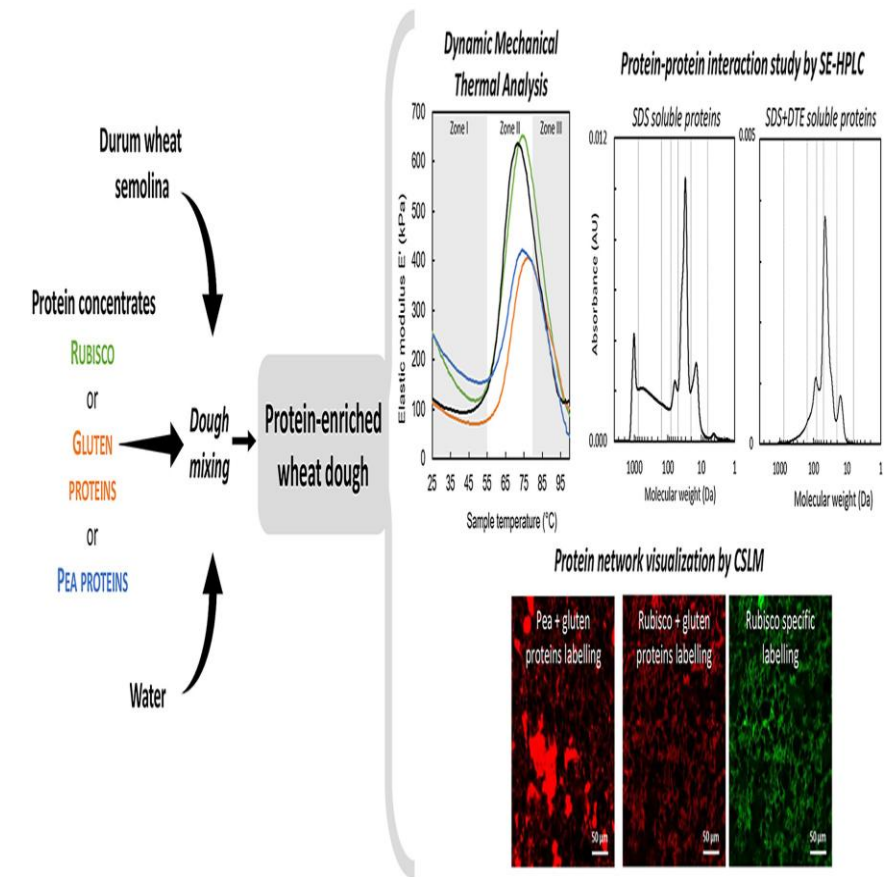
Способност стварања пене омогућава њихову употребу у производима као што су пецива и десерти.

Предности RuBisCO протеина као прехранбеног адитива



Комбиновање протеина из биљних извора за примену у формулацији брашна

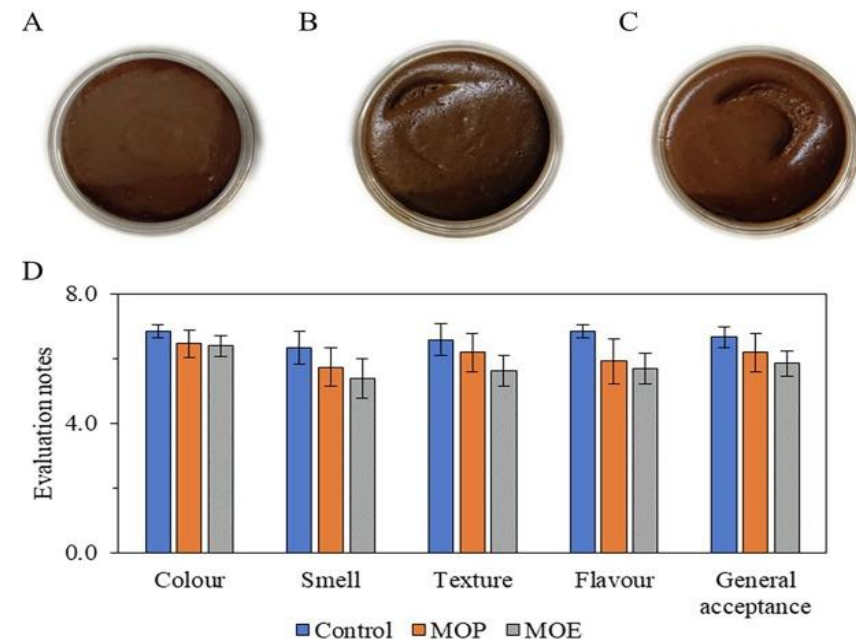
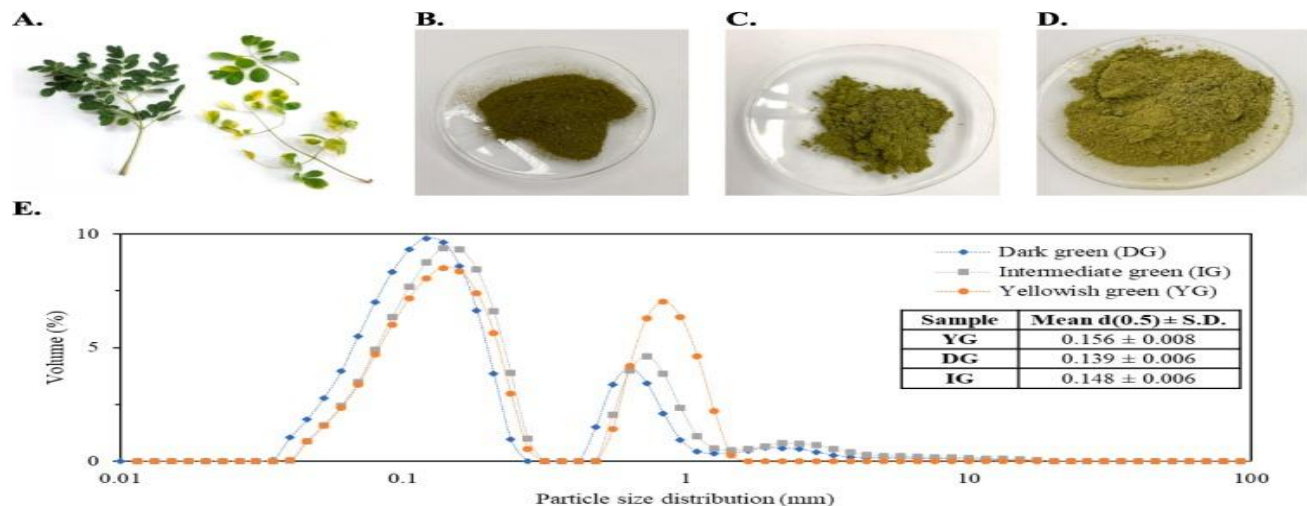
Правилним комбиновањем протеина из биљних извора (протеини соје и протеини лишћа бундеве) са пшеничним брашном у одговарајућем односу (до 5%) могуће добити замес за израду протеинских бисквита идеалних реолошких својстава. Неопходно је спровести и сензорну анализу чиме ће се потврдити утицај додатих протеина на боју, мирис, укус и на тај начин донети коначна процена прихватљивости производа од стране потрошача.



Фортификавање чоколадног муса прахом и екстрактом лишћа *Moringa oleifera*

Текстурна и реолошка анализа узорака чоколадног муса открила је псеудопластични профил за све узорке, са смањенио текстуром и вискозношћу.

Сензорна евалуација је показала да МОП (прах Моринге) и МОЕ (екстракт Моринге) узорци су показали 93% и 88% сличности са оригиналним производом у погледу опште прихваћености.



Уместо закључка

RuBisCO поседује јединствене карактеристике, повољан нутритивни профил, корисне биоактивности и пожељне физичке особине, што га чини обећавајућим кандидатом за употребу у храни.

Потенцијална примена овог протеина за прехранбену индустрију је огромна.

Ипак до данас недостаје добар, поуздан и исплатив поступак за RuBisCO пречишћавање за производњу на индустријском нивоу.

Очекују се нове и побољшане методе за његово пречишћавање у наредним годинама, као и откривање нових биоактивности повезаних са RuBisCO протеином, као и другим протеинима лишћа биљака.



Највероватније ће у блиској будућности RuBisCo и други протеини биљака постати уобичајени протеински адитиви који ће се користити за побољшање нутритивне вредности разних производа као што су протеинске плочице, хлеб, пића, јогурти, пудинзи и намази.

RuBisCo је познат по својим биоактивним пептидима, који могу повећати нутритивну вредност различитих прехранбених производа али такође имају додатну вредност која промовише здравље и функционалне карактеристике финалног производа.